

ข้อ 1 การวิเคราะห์ปัญหา

1. Case Story

โปรแกรม Text Editor เป็นโปรแกรมสำหรับแก้ไขข้อความ โดยผู้ใช้สามารถเพิ่ม ลบ และแทนที่ข้อความได้ และระบบต้องรองรับการ Undo และ Redo เพื่อให้ผู้ใช้สามารถย้อนกลับหรือทำซ้ำการแก้ไขที่ผ่านมาได้

ระบบรองรับ Action 3 ประเภท ได้แก่

INSERT เพิ่มข้อความ

DELETE ลบข้อความ

REPLACE แทนที่ข้อความ

เมื่อผู้ใช้ทำ Undo แล้วทำ Action ใหม่ ระบบต้องล้าง Redo Stack เพื่อให้ประวัติการแก้ไขสอดคล้องกับการแก้ไขล่าสุดของผู้ใช้

2. input

ข้อมูลที่เข้าสู่ระบบ ได้แก่

1. ข้อความที่ต้องการแก้ไข
2. ประเภทของ Action

-INSERT

- DELETE

- REPLACE

3.ตำแหน่งที่ต้องการแก้ไข (Position)

4.ข้อความเดิม (Old Text)

5.ข้อความใหม่ (New Text)

ข้อมูลของแต่ละ Action ประกอบด้วย

1.Action ID 2. Action Type 5.New Text

3.Position 4.Old Text 6.Timestamp

3.OUTPUT

ผลลัพธ์ของระบบคือ **ข้อความที่ถูกแก้ไขแล้ว**

ระบบต้องสามารถแสดงผลหลังจากทำ

1. INSERT
2. DELETE
3. REPLACE
4. UNDO
5. REDO

เมื่อ **UNDO** ต้องย้อนข้อความกลับไปเป็นสถานะก่อนหน้า

เมื่อ **REDO** ต้องนำการแก้ไขที่ถูก Undo กลับมาทำอีกครั้ง

4.Constraintsข้อจำกัด

ระบบต้องรองรับ Action 3 ประเภท

1. INSERT
2. DELETE
3. REPLACE

และต้องรองรับ

-UNDO

-REDO

ข้อกำหนดสำคัญ: ถ้าผู้ใช้ **UNDO** แล้วทำ Action ใหม่ ต้องล้างข้อมูลใน Redo Stack

5. Assumptions ข้อตกลง

กำหนดให้

1. ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ลบ และแทนที่ข้อความได้
2. แต่ละ Action มีข้อมูลที่เป็นสำหรับ Undo และ Redo
3. Undo ใช้ย้อนกลับ Action ก่อนหน้า
4. Redo ใช้ทำ Action ที่ถูก Undo กลับมาอีกครั้ง
5. ถ้ามี Action ใหม่หลังจาก Undo ต้องล้าง Redo Stack
6. Position ต้องเป็นตำแหน่งที่สามารถแก้ไขได้
7. ระบบต้องสามารถจัดการข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้

6. Normal Case กรณีปกติ

ตัวอย่าง INSERT

ข้อความเริ่มต้น: HelloWorld

ทำ: INSERT "AI"

ผลลัพธ์: HelloAIWorld

ทำ UNDO

ผลลัพธ์กลับเป็น: HelloWorld

ตัวอย่าง DELETE

ข้อความเริ่มต้น: HelloAIWorld

ทำ DELETE "AI"

ผลลัพธ์: HelloWorld

ทำ UNDO

ผลลัพธ์: HelloAIWorld

ตัวอย่าง REPLACE

ข้อความเริ่มต้น: HelloWorld

ทำ REPLACE ข้อความเดิมด้วยข้อความใหม่

ผลลัพธ์จะเป็นข้อความที่ถูกแก้ไข

เมื่อทำ UNDO ข้อความต้องกลับมาเป็นข้อความเดิม

7.Edge Cases กรณีขอบเขต

ต้องตรวจสอบกรณีต่อไปนี้

1. INSERT แล้ว UNDO
2. DELETE แล้ว UNDO
3. REPLACE แล้ว UNDO
4. UNDO แล้ว REDO
5. UNDO หลายครั้ง
6. UNDO แล้วทำ Action ใหม่
7. ตำแหน่งข้อความไม่ถูกต้อง
8. ข้อความว่างตรวจสอบว่าระบบสามารถทำงานกับข้อความที่ไม่มีข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

8.Operation ที่เกิดขึ้นบ่อย

Operation หลักของ Text Editor ได้แก่

1.INSERT

2.DELETE

3.REPLACE

4.UNDO

5.REDO

ทั้งหมดเป็นการทำงานหลักที่ระบบต้องรองรับ

9.Operation ใช้เวลามากที่สุด

เมื่อข้อความมีขนาดใหญ่หรือมีจำนวน Action มาก การจัดการข้อความและประวัติการแก้ไขอาจใช้เวลาและพื้นที่มากขึ้น

โจทย์กำหนดให้ทดลองกับข้อความขนาด

100 ตัวอักษร

1,000 ตัวอักษร

10,000 ตัวอักษร

100,000 ตัวอักษร

และจำนวน Action

100 ครั้ง

1,000 ครั้ง

10,000 ครั้ง

โดยเฉพาะ Snapshot จะต้องเก็บข้อความทั้งฉบับก่อนการแก้ไขแต่ละครั้ง จึงอาจใช้พื้นที่มากเมื่อข้อความและจำนวน Action เพิ่มขึ้น

